



EXÁMEN

ESTUDIANTE: Jose luis Choquevillca villca

DOCENTE: ING. LUIS FLORES

CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS

FECHA: 07 / 11 / 20

ORURO - BOLIVIA

1-EJERCICIO

MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$

SUJETO A:

$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$

$2,40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$

$X_1 \leq 3$

$X_2 \leq 5$

$X_3 \leq 5$

$X_1,$

$X_2,$

$X_3 \geq 0$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -1000X_1 - 1300X_2 - 1500X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$ *(-1)	$-5X_1 - 7X_2 - 10X_3 \geq -40$ CUMPLE
Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$ *(-1)	$-40X_1 - 2,80X_2 - 3,20X_3 \geq -30$ CUMPLE
Paso4	$X_1 \leq 3$ *(-1)	$-X_1 \geq -3$ CUMPLE
Paso5	$X_2 \leq 5$ *(-1)	$-X_2 \geq -5$ CUMPLE
Paso6	$X_3 \leq 5$ *(-1)	$-X_3 \geq -5$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN: $-X_0 = -1000X_1 - 1300X_2 - 1500X_3$

SUJETO A :

$-5X_1 \quad -7X_2 \quad -10X_3 \geq -40$

$-40X_1 \quad -2,80X_2 \quad -3,20X_3 \geq -30$

$-X_1 \geq -3$

$-X_2 \geq -5$

$-X_3 \geq -5$

$X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$	CUMPLE
Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$	CUMPLE
Paso4	$X_1 \leq 3$	CUMPLE
Paso5	$X_2 \leq 5$	CUMPLE
Paso6	$X_3 \leq 5$	CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$

SUJETO A:

$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$

$2,40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$

$X_1 \leq 3$

$X_2 \leq 5$

$X_3 \leq 5$

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -1000X_1 - 1300X_2 - 1500X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 + X_4 = 40$ CUMPLE
Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 + X_5 = 30$ CUMPLE
Paso4	$X_1 \leq 3$	$X_1 + X_6 = 3$ CUMPLE
Paso5	$X_2 \leq 5$	$X_2 + X_7 = 5$ CUMPLE
Paso6	$X_3 \leq 5$	$X_3 + X_8 = 5$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN: -X₀ =- 1000X₁ - 1300X₂ - 1500X₃

S.A.:

5X₁ + 7X₂ + 10X₃ + X₄

40X₁ + 2,80X₂ + 3,20X₃

X₁

X₂

X₃

X₁, X₂, X₃ , X₄ , X₅ , X₆ , X₇ , X₈

= 40

= 30

= 3

= 5

= 5

≥ 0

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MAX: X ₀ = 1000X ₁ + 1300X ₂ + 1500X ₃	CUMPLE
Paso2	5X ₁ + 7X ₂ + 10X ₃ ≤ 40	5X ₁ + 7X ₂ + 10X ₃ + X ₄ = 40 CUMPLE
Paso3	40X ₁ + 2,80X ₂ + 3,20X ₃ ≤ 30	40X ₁ + 2,80X ₂ + 3,20X ₃ + X ₅ = 30 CUMPLE
Paso4	X ₁ ≤ 3	X ₁ + X ₆ = 3 CUMPLE
Paso5	X ₂ ≤ 5	X ₂ + X ₇ = 5 CUMPLE
Paso6	X ₃ ≤ 5	X ₃ + X ₈ = 5 CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX: X₀ = 1000X₁ + 1300X₂ + 1500X₃

S.A.:

5X₁ + 7X₂ + 10X₃ + X₄

40X₁ + 2,80X₂ + 3,20X₃

X₁

X₂

X₃

X₁, X₂, X₃ , X₄ , X₅ , X₆ , X₇ , X₈

= 40

= 30

= 3

= 5

= 5

≥ 0

2° PARCIAL – Investigación Operativa

Página 5

2. EJERCICIO

MAX. : $X_0=2X_1 + 3X_2 + 8X_3$

SUJETO A:

$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$

$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$

$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX. : $X_0=2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MIN. : $-X_0= -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$ CUMPLE	
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$ *(-1)	$-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq - 10$ CUMPLE	
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$ *(-1)	$-7X_1- 2X_2 - 5X_3 \geq -9$ CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$ CUMPLE	
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	CUMPLE	

SOLUCIÓN

MIN. : $-X_0= -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$

S.A.:

$-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq - 10$

$-7X_1- 2X_2 - 5X_3 \geq -9$

$-7X_1- 2X_2 - 5X_3 \geq -9$

$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$

$X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MAX. : $X_0=2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE	
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$	CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$ *(-1)	$-7X_1- 2X_2 - 5X_3 \leq -9$ CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$ *(-1)	$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq - 3$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

MAX. : $X_0=2X_1 + 3X_2 + 8X_3$
S.A.:

 $2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$

 $7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$

 $-7X_1- 2X_2 - 5X_3 \leq -9$

 $-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq - 3$

 $X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX. : $X_0=2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MIN. : $-X_0= -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	CUMPLE	
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$	CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN. : -X₀= -2X₁ - 3X₂ - 8X₃

S.A.:

2X₁+ X₂ - 7X₃ + X₄ = 10

7X₁ + 2X₂ + 5X₃ = 9

3X₁ + 3X₂ + X₃ - X₅ = 3

X₁, X₂, X₃, X₄, X₅ ≥ 0

1. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MAX. : X ₀ =2X ₁ + 3X ₂ + 8X ₃	CUMPLE
Paso2	2X ₁ + X ₂ - 7X ₃ ≤ 10	2X ₁ + X ₂ - 7X ₃ + X ₄ = 10 CUMPLE
Paso3	7X ₁ + 2X ₂ + 5X ₃ = 9	CUMPLE
Paso4	3X ₁ + 3X ₂ + X ₃ ≥ 3	3X ₁ + 3X ₂ + X ₃ - X ₅ = 3 CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX. : X₀=2X₁ + 3X₂ + 8X₃

S.A.:

2X₁+ X₂ - 7X₃ + X₄ = 10

7X₁ + 2X₂ + 5X₃ = 9

3X₁ + 3X₂ + X₃ - X₅ = 3

X₁, X₂, X₃, X₄, X₅ ≥ 0

3.EJERCICIO

MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$

SUJETO A:

$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$

$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$

$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 + 8X_3 \geq -9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$	CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$	CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$

S.A.:

$-5X_1 - 6X_2 + 8X_3 \geq -9$

$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$

$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$ *(-1)	MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$ *(-1)	$-7X_1 - 4X_2 - 2X_3 \leq -4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \leq -2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$

S.A.:

$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$

$-7X_1 - 4X_2 - 2X_3 \leq -4$

$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \leq -2$

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 - X_6 = 2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$

S.A.:

$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4$ $= 9$

$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5$ $= 4$

$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 - X_6$ $= 2$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \geq 0$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$ *(-1)	MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 \geq 4$	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 - X_6 = 2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$

S.A.:

$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4$ $= 9$

$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5$ $= 4$

$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 - X_6$ $= 2$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \geq 0$

4.EJERCICIO

MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$

SUJETO A:

$X_1 + X_2 \geq 800$

$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$

$0,030X_1 - 0,010 X_2 \geq 0$

$X_1, X_2 \geq 0$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$	CUMPLE
Paso3	$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$ *(-1)	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \geq 0$ CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \geq 0$	CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$

S.A.:

$X_1 + X_2 \geq 800$

$0,21X_1 - 0,30 X_2 \geq 0$

$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \geq 0$

$0,030X_1 - 0,010 X_2 \geq 0$

$X_1, X_2 \geq 0$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$ *(-1)	MAX: $-X_0 = - 0,30 X_1 - 0,90 X_2$ CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$ *(-1)	$-X_1 - X_2 \leq - 800$ CUMPLE
Paso3	$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$	CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \geq 0$ *(-1)	$-0,030X_1 + 0,010 X_2 \leq 0$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX: $-X_0 = - 0,30 X_1 - 0,90 X_2$

S.A.:

$-X_1 - X_2 \leq - 800$

$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$

$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$

$-0,030X_1 + 0,010 X_2 \leq 0$

$X_1, X_2 \geq 0$

FORMATO ESTANDAR

1.ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$	$X_1 + X_2 - X_3 = 800$ CUMPLE
Paso3	$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$	$0,21X_1 - 0,30 X_2 + X_4 = 0$ CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \geq 0$	$0,030X_1 - 0,010 X_2 - X_5 = 0$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$

S.A.:

$X_1 + X_2 - X_3 = 800$

$0,21X_1 - 0,30 X_2 + X_4 = 0$

$0,030X_1 - 0,010 X_2 - X_5 = 0$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$

2.ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$ *(-1)	MAX: $-X_0 = - 0,30 X_1 - 0,90 X_2$ CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$	$X_1 + X_2 - X_3 = 800$ CUMPLE
Paso3	$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$	$0,21X_1 - 0,30 X_2 + X_4 = 0$ CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \geq 0$	$0,030X_1 - 0,010 X_2 - X_5 = 0$ CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX: $-X_0 = - 0,30 X_1 - 0,90 X_2$

S.A.:

$X_1 + X_2 - X_3 = 800$

$0,21X_1 - 0,30 X_2 + X_4 = 0$

$0,030X_1 - 0,010 X_2 - X_5 = 0$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$

2° PARCIAL – Investigación Operativa

Página 14